

Дисциплина: Кросс-платформенная разработка
Тема: Знакомство с инструментальными средствами разработки кросс-платформенных программных продуктов
Выполнил: Зюряев Михаил Дмитриевич
Группа: ТРПО23-3
Дата: 13.09.2026
Вариант (задание 4): № 6 - PWA vs Ionic + Capacitor

Задание 1. Классификация инструментальных средств

Даты и версии проверены по официальным сайтам/страницам Releases (дата обращения - 13.09.2026).

Часть А - категория, инструмент, разработчик, язык, платформы

Категория	Инструмент	Разработчик	Язык	Целевые платформы
Интерпретируемые языки	Python	PSF	Python	Windows/Linux/macOS
Интерпретируемые языки	Node.js	OpenJS Foundation	JavaScript	Windows/Linux/macOS
ВМ и байт-код	Kotlin/JVM	JetBrains	Kotlin	Любая ОС с JVM
ВМ и байт-код	.NET (C#)	Microsoft	C#, F#	Windows/Linux/macOS
ВМ и байт-код	WebAssembly	W3C CG	C/C++, Rust и др.	Браузеры, Wasmtime
Переносимый исходный код	C/C++ + CMake	Kitware/ISO	C, C++	Windows/Linux/macOS
Десктопные UI-фреймворки	Qt 6	The Qt Company	C++, QML	Десктоп, embedded, «Аврора»
Десктопные UI-фреймворки	Avalonia	Avalonia team	C#, XAML	Windows/Linux/macOS
Веб/WebView	Electron	OpenJS Foundation	JS/TS	Windows/Linux/macOS
Веб/WebView	Tauri 2	Tauri Programme	Rust + веб-фронтенд	Десктоп+iOS/Android
Веб/WebView	PWA / Service Worker	W3C, WHATWG	JS/TS, HTML, CSS	Любой современный браузер
Мобильные фреймворки	Flutter	Google	Dart	iOS/Android/Web/десктоп
Мобильные фреймворки	React Native + Expo	Meta / Expo	JS/TS	iOS, Android
Мобильные фреймворки	Kotlin/Compose Multiplatform	JetBrains	Kotlin	Android/iOS/Desktop/Web
Виртуализация	Docker	Docker Inc./Moby	Go	Windows/Linux/macOS

Часть Б - механизм, лицензия, актуальная версия и дата релиза

Инструмент	Механизм кросс-платформенности	Лицензия	Версия (дата релиза)
Python	Интерпретатор CPython на каждой платформе	PSF License	3.14.7 (05.08.2026)
Node.js	V8 + libuv на каждой платформе	MIT	24.21.0 LTS (07.09.2026)
Kotlin/JVM	Байт-код JVM	Apache 2.0	Kotlin 2.4.0 (06.2026)
.NET (C#)	Байт-код CIL, CoreCLR	MIT	.NET 10 LTS (11.11.2025)
WebAssembly	Переносимый байт-код в песочнице	Открытый стандарт	Wasm 3.0 CRD (08.09.2026)
C/C++ + CMake	POSIX + генерация сборки под компилятор	BSD-3-Clause	CMake 4.4.3 (25.08.2026)
Qt 6	Собственный рендеринг	GPL/LGPL v3 или коммерч.	6.11.0 (23.03.2026)
Avalonia	Рендеринг Skia поверх .NET	MIT	11.3 (2026)
Electron	Встроенный Chromium+Node.js	MIT	44.3.0 (08.09.2026)
Tauri 2	Системный WebView, ядро на Rust	MIT/Apache-2.0	2.11.5 (01.07.2026)
PWA / Service Worker	Service Worker + кэш	Открытый стандарт	Без версии продукта
Flutter	Движок Impeller, AOT	BSD-3-Clause	3.47.1 (19.08.2026)

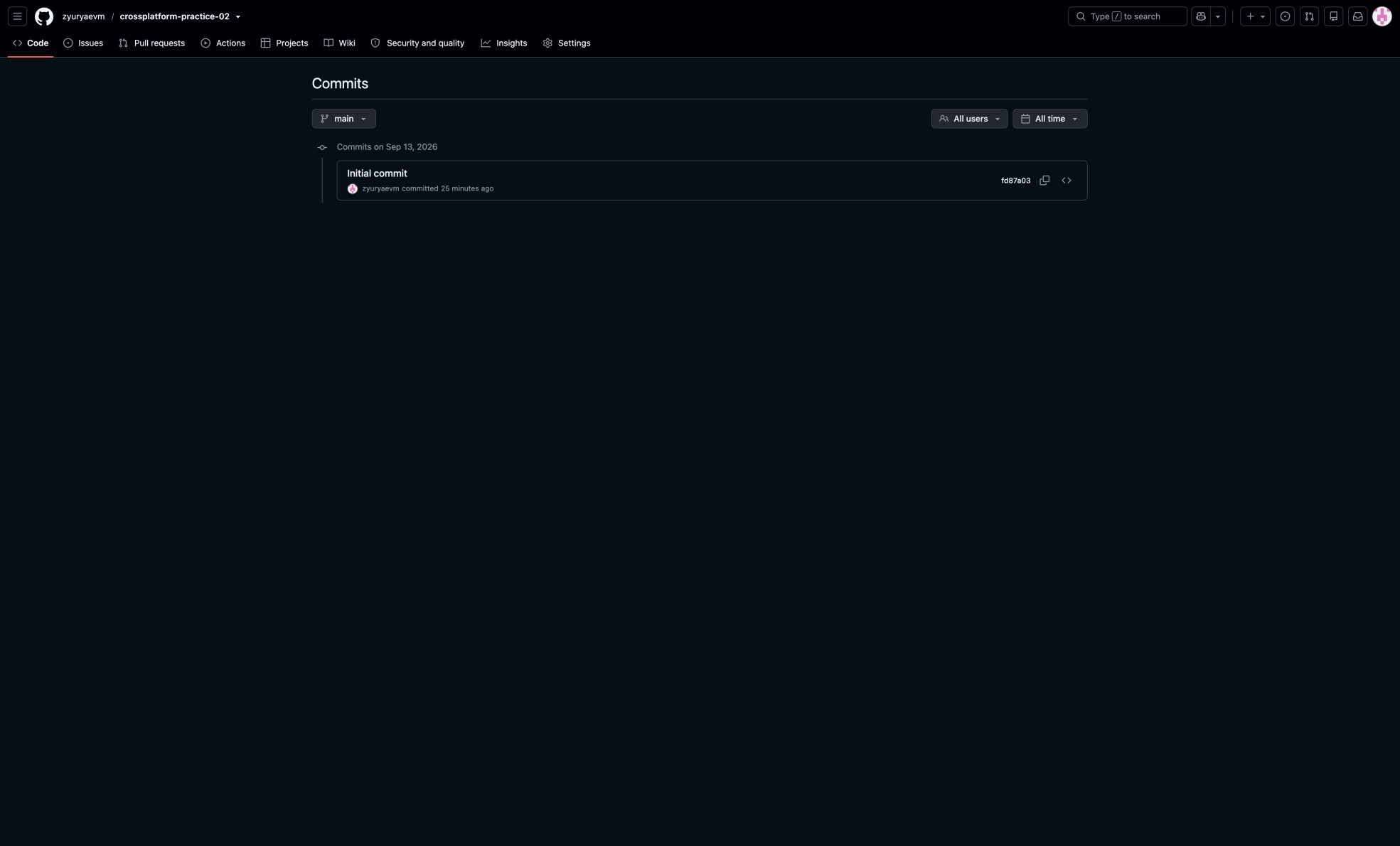
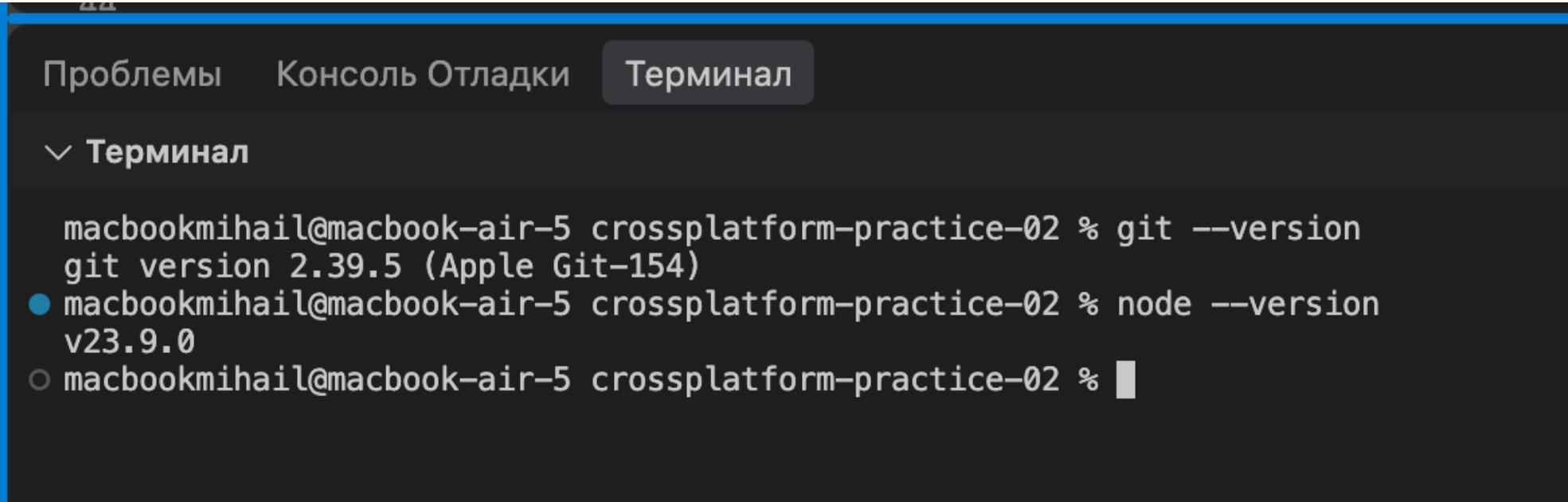
Инструмент	Механизм кросс-платформенности	Лицензия	Версия (дата релиза)
React Native + Expo	Fabric, TurboModules, JSI	MIT	0.87.1 (11.08.2026)
Kotlin/Compose Multiplatform	Общая логика + общий/нативный UI	Apache 2.0	CMP 1.12.0 (08.2026)
Docker	Контейнеры на ядре Linux	Apache 2.0	Engine 29.8.0 (09.2026)

Все 7 категорий таблицы 1 методички представлены; версии подтверждены официальными источниками (раздел «Источники»).

Задание 2. Рабочее окружение

```
git --version
node --version
```

Платформа контроля версий - **GitHub** (аккаунт zyuryaevm, доступ по SSH). Создан публичный репозиторий crossplatform-practice-02 с README.md (тема, ФИО, группа), выполнены клонирование, коммит и push. Установка ПО не потребовала облачных сред - все работает локально.



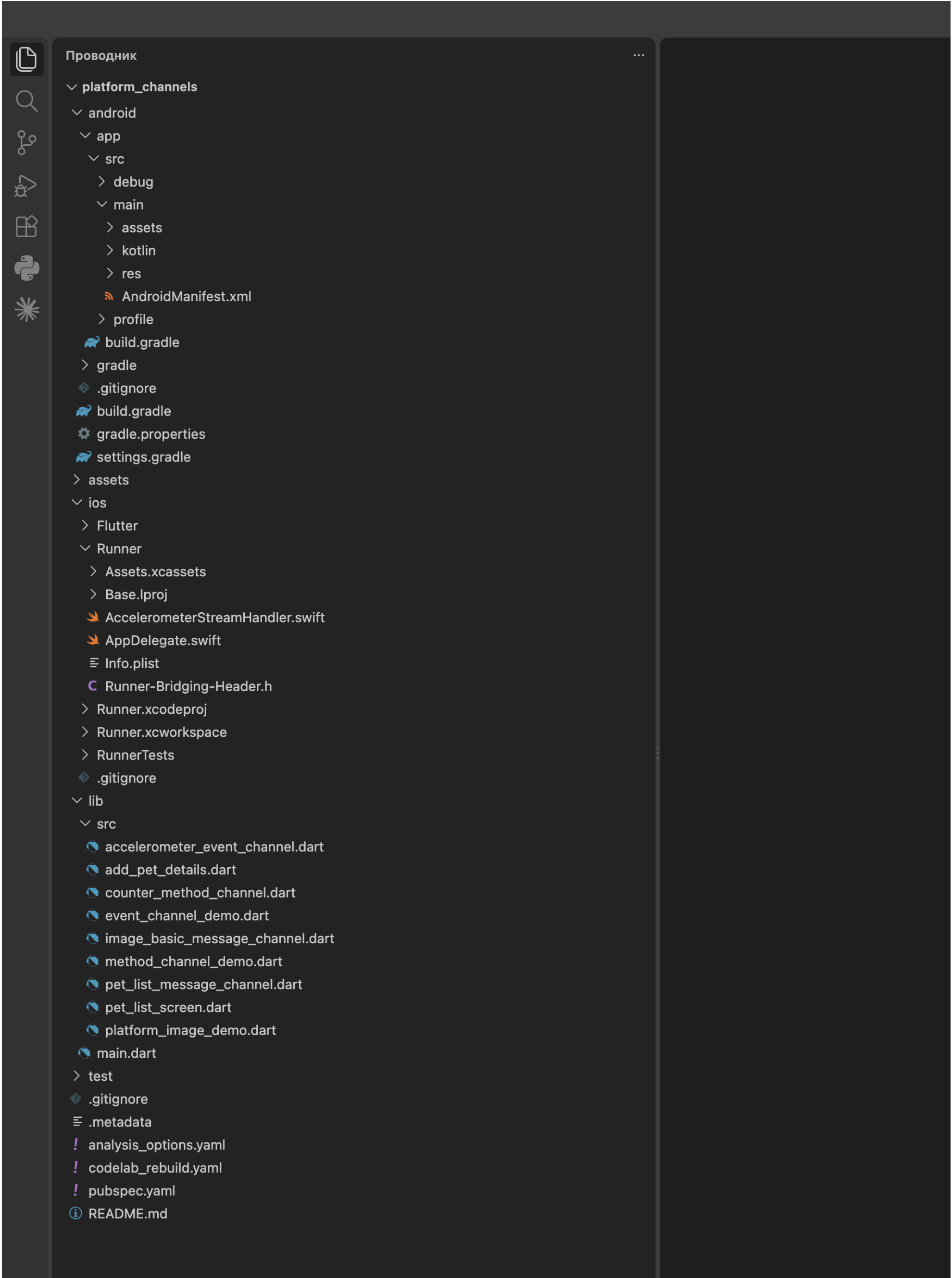
Задание 3. Устройство кросс-платформенного проекта

Пример: platform_channels из [flutter/samples](https://github.com/flutter/samples)

Каталог/файл	Назначение	Тип кода
lib/	UI и бизнес-логика на Dart	Общий
lib/src/counter_method_channel.dart	MethodChannel - вызов нативных increment / decrement	Общий, обращается к платформе
lib/src/accelerometer_event_channel.dart	EventChannel - поток данных акселерометра	Общий, обращается к платформе
lib/src/image_basic_message_channel.dart	BasicMessageChannel - обмен байтовыми сообщениями	Общий, обращается к платформе
android/	Проект Gradle (манифест, MainActivity)	Платформозависимый (Android)
ios/ , AccelerometerStreamHandler.swift	Проект Xcode, нативная реализация EventChannel на Swift/CoreMotion	Платформозависимый (iOS)
pubspec.yaml	Конфигурация пакета и зависимостей	Общий (конфигурация)
test/	Тесты Dart-кода	Общий

Найденные обращения к платформе (≥2): 1) MethodChannel('methodChannelDemo') - синхронный вызов нативного метода; 2) EventChannel для акселерометра, принимается на iOS через CoreMotion ; 3) BasicMessageChannel для передачи изображения. Все три - стандартный механизм Flutter Platform Channels: Dart объявляет канал по имени, нативная сторона (Kotlin/Swift) регистрирует обработчик.

Вывод: проект использует Flutter - категория «кросс-платформенные мобильные фреймворки» (собственный рендеринг Impeller, AOT-компиляция, нет зависимости от нативных виджетов ОС). Доля общего кода велика - весь UI и логика в lib/ , платформенные каталоги содержат только обвязку сборки и обработчики каналов. Главная сложность переноса на новую платформу - обработчики platform channels (в примере - акселерометр) нужно реализовывать заново на языке новой платформы; официальной сборки Flutter под ОС «Аврора» нет, потребуется либо слой совместимости Android-приложений, либо перенос логики на Qt/QML - нативный стек «Авроры». Под Astra Linux (GNU/Linux) Flutter desktop работоспособен без таких сложностей.



Задание 4. Вариант 6 - PWA vs Ionic + Capacitor

Сценарий: сервис доставки еды, офлайн-режим, push-уведомления, ограниченный бюджет, веб-команда.

Критерий	PWA	Ionic + Capacitor
Платформы	Любой браузер; установка «в один клик» на Android/iOS/десктоп; на «Авроре»/Astra - через браузер	iOS/Android как нативные пакеты + Web-таргет тем же кодом; на «Авроре» нет нативной поддержки
Язык / порог входа	JS/TS, HTML, CSS - минимальный порог	JS/TS + Ionic UI-кит; выше порог из-за Capacitor-плагинов и нативной сборки
Рендеринг / офлайн	Браузер + Service Worker, ограничения песочницы	Системный WebView + нативные API (без ограничений песочницы)
Размер дистрибутива	Установочного пакета фактически нет	APK/IPA 15–40 МБ (системный WebView, не Chromium)
Экосистема	Зрелый стандарт, но ограничена поддержка push на iOS Safari	Capacitor 8.5.2 (11.09.2026), активная разработка, много плагинов
Лицензия / каналы	Бесплатно, распространение по URL	MIT; публикация в Google Play/App Store/RuStore (RuStore - бесплатно, APK/AAB)

Вывод: для сценария оптимален **Ionic + Capacitor**. (1) Push-уведомления на iOS для PWA работают лишь частично и с iOS 16.4+, тогда как @capacitor/push-notifications да ет полноценный FCM/APNs на обеих платформах (capacitorjs.com/docs/apis/push-notifications). (2) Над ежный офлайн-режим (корзина, кэш каталога) обеспечивают нативные хранилища Capacitor сверх ограничений Cache API/IndexedDB (web.dev/learn/pwa). (3) Публикация в магазинах (в т.ч. RuStore, требующий именно APK/AAB) да ет выше видимость и доверие пользователей, чем установка PWA (rustore.ru/help/developers). При этом команда сохраняет привычный веб-стек, а PWA остается доступным как дополнительный «легкий» вход.

Контрольные вопросы (кратко)

- Кросс-платформенное ПО работает на нескольких платформах; уровни совместимости - машинный код (эмуляция/трансляция: QEMU, Rosetta 2, WINE), байт-код (JVM, CLR, Wasm), исходный код (C/C++ + CMake/POSIX), API (Qt, Flutter, React Native).
- JVM-байткод - специфичен для одной экосистемы, требует JRE; WebAssembly - языконезависимый переносимый байт-код, работает и вне браузера (Wasmtime), с песочницей.
- Flutter рисует UI собственным движком (Impeller) на холсте, минуя системные виджеты - отсюда одинаковый вид на всех платформах; доступ к платформе - через platform channels.
- Новая архитектура React Native (0.76–0.82): синхронный JSI вместо асинхронного «моста», рендерер Fabric, TurboModules; с 0.82 (10.2025) старая архитектура отключена.
- KMP - расшаривание Kotlin-кода при нативном UI; CMP - общий UI поверх KMP. Стабильный iOS в CMP 1.8 (05.2025) сделал возможной полностью общую кодовую базу (логика+UI).
- Electron встраивает Chromium+Node.js в каждое приложение → большой размер; Tauri использует системный WebView и ядро на Rust → размер и память в разы меньше.
- Для ОС «Аврора» - нативный стек Qt/QML через «Аврора SDK».
- RuStore: публикация бесплатна, форматы APK/AAB до 5 ГБ, обязательна модерация, интерфейс на русском/английском.
- Нативная разработка предпочтительнее при необходимости мгновенного доступа к новейшим API платформы (AR/VR) и для flagship-приложений с глубокой интеграцией в UX одной ОС.
- CMake генерирует сборочные файлы под конкретный компилятор/платформу из одного описания; POSIX да ет единый интерфейс системных вызовов, благодаря которому C/C++ код не переписывается под каждую ОС.
- Apache Cordova устарела архитектурно и медленно развивается; заменена Capacitor (Ionic) - активная поддержка, Cordova стала опциональной с Capacitor 9.
- ИИ-ассистенты ускоряют написание кода и миграции между версиями фреймворков. За: скорость, помощь в изучении API. Против: риск использования устаревших паттернов, необходимость проверки кода, риск поверхностного понимания архитектуры.

Источники (дата обращения: 13.09.2026)

- Flutter: <https://flutter.dev>, <https://github.com/flutter/flutter/releases>
- React Native: <https://reactnative.dev>, <https://github.com/facebook/react-native>
- Kotlin/Compose Multiplatform: <https://kotlinlang.org/docs/multiplatform.html>, <https://blog.jetbrains.com/kotlin/2026/08/compose-multiplatform-1-12-0/>
- .NET MAUI: <https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/>
- Electron: <https://www.electronjs.org>, <https://github.com/electron/electron/releases>
- Tauri 2: <https://v2.tauri.app/release/core/>
- Qt 6: <https://doc.qt.io>, https://wiki.qt.io/Qt_6.11_Release
- Ionic/Capacitor: <https://ionicframework.com>, <https://capacitorjs.com>
- PWA: <https://web.dev/learn/pwa>

- WebAssembly: <https://webassembly.org/specs/>
- Node.js: <https://nodejs.org/en/blog/release/v24.21.0>
- Python: <https://www.python.org/downloads/>
- CMake: <https://cmake.org/cmake/help/latest/release/index.html>
- Docker Engine: <https://www.docker.com/blog/docker-engine-version-29/>
- RuStore: <https://www.rustore.ru/help/developers>
- «Авropa SDK»: <https://developer.auroraos.ru>
- flutter/samples (platform_channels): https://github.com/flutter/samples/tree/main/platform_channels